

1. Когда используют матожидание, а когда медиану?
2. Интерпретация корреляции как угла между величинами и наилучшее одномерное линейное предсказание
3. Свойства ковариации случайного вектора
4. Постановка задачи обучения с учителем (12 и 14 слайды 2 лекции)
5. Отличие метрики качества от функции потерь
6. Теорема про проекции
7. Определение условного матожидания
8. Свойства УМО
9. Модель линейной регрессии (из начала 4 лекции)
10. Интерпретация коэффициентов регрессии (сравнение и причинно-следственная связь)
11. Формула для оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов
12. Теорема Гаусса-Маркова + объяснение, что такое эффективность в классе линейных несмещенных оценок
13. МКН для $k = 0$ и $k = 1$
14. Доверительные интервалы в линейной регрессии
15. Типы бед с регрессией: беды с предположениями, беды с данными
16. Monte-Carlo cross validation
17. Bias-variance-noise decomposition с определением всех слагаемых
18. Bias-variance tradeoff
19. Типичные виды регуляризации и альтернативный взгляд на регуляризацию
20. Ядерная гребневая регрессия и ядерный трюк
21. Свойства ядер
22. Примеры ядер
23. Постановка задачи классификации (начало 7 лекции)
24. Оптимальный байесовский классификатор и теорема про него
25. Задача восстановления плотности (типы)
26. Наивный байесовский классификатор
27. Модель логистической регрессии + вид функции правдоподобия
28. Метрики бинарной классификации: ошибки 1 и 2 рода, точность, мощность (она же полнота), F1 мера
29. Условия Каруша-Куна-Таккера
30. Итоговый вид классификатора в SVM + виды x_i (неинформативные объекты, опорные граничные объекты, опорные нарушители)
31. Ядерный трюк в SVM

32. Понятие откалиброванности классификатора
33. Способы сведения многоклассовой классификации к бинарной, многоклассовая логистическая регрессия
34. Определение сингулярного разложения и его свойства, определение псевдообратной матрицы и ее свойства
35. Теорема Эккарта-Янга
36. Метод главных компонент
37. Вероятностное моделирование. Примеры: логистическая регрессия, пуассоновская регрессия, обобщенные линейные модели
38. Дерево решений, выбор разбиения для регрессии
39. Дерево решений, выбор разбиения для классификации
40. Разбиение по категориальному фактору
41. Бэггинг, определение и почему он работает. Случайный лес
42. Бустинг. Градиентный бустинг на деревьях решений
43. Конструкция многослойного перцептрона
44. Прямой и обратный проходы обратного распространения ошибки
45. Градиенты полносвязного слоя
46. Устройство энкодера и декодера в архитектуре Трансформер
47. Устройство одной головы Self-Attention и Cross-Attention слоев
48. Задача разделения смеси
49. E- и M-шаги EM-алгоритма + определение, что такое E_{old}
50. Формулы для E- и M-шагов в случае разделения смеси многомерных нормальных распределений